

UBND XÃ NHƠN HỘI
TRƯỜNG TH - THCS PHƯỚC HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhơn Hội, ngày 14 tháng 8 năm 2026

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
(BỘ SÁCH KNTTVCS-NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM)**

		Lí	Hóa	Sinh
Học kì 1	18 tuần x 4 tiết = 72 tiết	18	36	18
Học kì 2	17 tuần x 4 tiết = 68 tiết	27	19	22
Cả năm	35 tuần x 4 tiết = 140 tiết	45	55	40
Dạy trên lớp: 132 tiết; Dạy trực tuyến: 8 tiết		140		

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
HỌC KÌ I									
1	Bài 1: Nhận biết một số dụng cụ, hóa chất. Thuyết trình một vấn đề khoa học.		1→4		1	- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong dạy học môn Khoa học tự nhiên 9. - Trình bày được các bước viết và trình bày báo cáo; làm được bài thuyết trình một vấn đề khoa học.		Nguồn sáng; bộ dụng cụ tìm hiểu t/c của ánh qua thấu kính; điện kế; đồng hồ đo điện; cuộn dây dẫn kín có 2 đèn led; bát sứ; phễu; bình cầu thủy tinh; lưới tản nhiệt	Lớp học
2	Bài 2. Động	1→2			2	- Viết được biểu thức tính động năng của vật.	1.1TC2b	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	năng và thế năng					$W_d = \frac{1}{2}mv^2$ - Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất. $W_t = P.h$ - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.			
3	Bài 36. Khái quát về di truyền học			1→2		- Nêu được khái niệm di truyền, khái niệm biến dị. - Nêu được gene quy định di truyền và biến dị ở sinh vật, qua đó gene được xem là trung tâm của di truyền học. - Nêu được ý tưởng của Mendel là cơ sở cho những nghiên cứu về nhân tố di truyền (gene). - Dựa vào thí nghiệm lai một cặp tính trạng, nêu được các thuật ngữ trong nghiên cứu các quy luật di truyền: tính trạng, nhân tố di truyền, cơ thể thuần chủng, cặp tính trạng tương phản, tính trạng trội, tính trạng lặn, kiểu hình, kiểu gene, allele (alen), dòng thuần. - Phân biệt, sử dụng được một số kí hiệu trong nghiên cứu di truyền học (P, F₁, F₂, ...)		Màn hình	Lớp học
4	Bài 18. Tính chất chung của kim loại		5→6		3	- Nêu được tính chất vật lí của kim loại. - T.bày được t/c hoá học cơ bản của kim loại: Tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), nước hoặc hơi nước, dung dịch hydrochloric acid (axit clohidric), dung dịch muối. - Mô tả được một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng (nhôm, sắt, vàng...).	1.1TC2b	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.			
5	Bài 2. Động năng và thế năng	3				- Viết được biểu thức tính động năng của vật. $W_d = \frac{1}{2}mv^2$ - Viết được biểu thức tính thế năng của vật ở gần mặt đất. $W_t = P.h$ - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.	1.1TC2b	Màn hình	Lớp học
6	Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel			3		- Dựa vào công thức lai 1 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li; giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel. - Trình bày được thí nghiệm lai phân tích. Nêu được vai trò của phép lai phân tích. - Dựa vào công thức lai 2 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li độc lập. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel. - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.	1.1TC2b	Màn hình	Lớp học
7	Bài 19. Dây hoạt động hóa học		7→8		4	- Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả được thí nghiệm (qua hình vẽ hoặc học liệu điện tử thí nghiệm) khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid... - Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au). - Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.		- D.cụ: 2 ống nghiệm (đánh số 1, 2); chậu t.tinh; panh; ống nghiệm. - H.chất: Na; đinh Fe; dây Cu; dung dịch $AgNO_3$ 2%; nước.	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
8	Bài 3. Cơ năng	4				- Nêu được Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật. - Vận dụng k/n cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản		Bóng nhựa; con lắc đơn; giá TN ^o có treo sợi dây ko dẫn.	Lớp học
9	Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel			4		- Dựa vào công thức lai 1 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li; giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel. - Trình bày được thí nghiệm lai phân tích. Nêu được vai trò của phép lai phân tích. - Dựa vào công thức lai 2 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li độc lập. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel.		Màn hình	Lớp học
10	Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim (KTTX 1)		9→10		5	- Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng. - Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như: Tách sắt ra khỏi iron(III) oxide (sắt(III) oxit) bởi carbon oxide (oxit cacbon); Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide (nhôm oxit) bởi phản ứng điện phân; Tách kẽm khỏi zinc sulfide (kẽm sunfua) bởi oxygen và carbon (than). - Nêu được khái niệm hợp kim; Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim; - Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại. - Trình bày được các giai đoạn cơ bản sản		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						xuất gang và thép trong lò cao từ nguồn quặng chứa iron (III) oxide.			
11	Bài 3. Cơ năng	5				- Nêu được Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật. - Vận dụng k/n cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản		Bóng nhựa; con lắc đơn; giá TN ^o có treo sợi dây ko dẫn.	Lớp học
12	Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel			5		- Dựa vào công thức lai 1 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li; giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel. - Trình bày được thí nghiệm lai phân tích. Nêu được vai trò của phép lai phân tích. - Dựa vào công thức lai 2 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li độc lập. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel.			
13	Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại		11→12		6	- Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine...). - Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: Khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.		Màn hình	Lớp học
14	Bài 3. Cơ năng	6				- Nêu được Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật. - Vận dụng k/n cơ năng phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường		Bóng nhựa; con lắc đơn; giá TN ^o có treo sợi dây ko dẫn.	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						hợp đơn giản			
15	Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel			6		- Dựa vào công thức lai 1 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li; giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel. - Trình bày được thí nghiệm lai phân tích. Nêu được vai trò của phép lai phân tích. - Dựa vào công thức lai 2 cặp tính trạng và kết quả lai trong thí nghiệm của Mendel, phát biểu được quy luật phân li độc lập. Giải thích được kết quả thí nghiệm theo Mendel.		Màn hình	Lớp học
16	Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại		13			- Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine...). - Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: Khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.		Màn hình	Lớp học (Dạy trực tuyến)
17	Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ		14		7	- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ. - Nêu được khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó; đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ. - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.	1.1TC2b	Màn hình	Lớp học
18	Bài 3. Cơ năng (KTTX 2)	7				- Nêu được Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật. - Vận dụng k/n cơ năng phân tích được sự		- D.cụ: Bóng nhựa; con lắc đơn; giá	Lớp học (Dạy trực tuyến)

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản		TN ^o có treo sợi dây ko dẫn.	
19	Bài 38. Nucleic acid và gene			7		- Nêu được k/n nucleic acid. Kể tên được các loại nucleic acid: DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid). - Thông qua h/ả, mô tả được DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là 4 loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung. - Nêu được chức năng của DNA trong việc lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền. - Giải thích được vì sao chỉ từ 4 loại nucleotide nhưng tạo ra được sự đa dạng của phân tử DNA. - T.bày được RNA có cấu trúc 1 mạch, chứa 4 loại ribonucleotide; P.biệt được các loại RNA dựa vào chức năng. - Nêu được khái niệm gene; Nêu được sơ lược về tính đặc trưng cá thể của hệ gene và một số ứng dụng của phân tích DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...		Màn hình	Lớp học
20	Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ		15		8	- Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ. - Nêu được khái niệm công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó; đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ. - Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo công thức phân tử. - Trình bày được sự phân loại sơ bộ hợp chất hữu cơ gồm hydrocarbon và dẫn xuất của		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						hydrocarbon.			
21	Ôn tập giữa kì I	8	16	8		- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học.		Màn hình	Lớp học
22	Kiểm tra giữa kì I (Hóa: 50%, Lí: 25%, Sinh: 25%)		17→18			- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra, đáp án, thang điểm	Lớp học
23	Bài 4. Công và công suất	9			9	- Phân tích rút ra được: + Công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực => CT tính: $A = F.s$ + Công suất là tốc độ thực hiện công => CT tính: $P = A/t$ - Liệt kê được 1 số đ.vị thường dùng đo công và công suất. - Tính được công, công suất trong 1 số tr/hợp đơn giản. - Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác.	2.1TC2a	Màn hình	Lớp học
24	Bài 38. Nucleic acid và gene (KTTX 3)			9		- Nêu được k/n nucleic acid. Kể tên được các loại nucleic acid: DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid). - Thông qua h/ả, mô tả được DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là 4 loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung. - Nêu được chức năng của DNA trong việc lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền. - Giải thích được vì sao chỉ từ 4 loại nucleotide		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						nhưng tạo ra được sự đa dạng của phân tử DNA. - Tr.bày được RNA có cấu trúc 1 mạch, chứa 4 loại ribonucleotide; P.biệt được các loại RNA dựa vào chức năng. - Nêu được khái niệm gene; Nêu được sơ lược về tính đặc trưng cá thể của hệ gene và một số ứng dụng của phân tích DNA trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...			
25	Bài 23. Alkane (AnKan)		19→20		10	- Nêu được khái niệm hydrocarbon, alkane. - Viết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số alkane (ankan) đơn giản và thông dụng (C1-C4) - Viết được PTHH phản ứng đốt cháy của butane. - Tiến hành được (hoặc q.sát qua học liệu đ.từ) TN ⁰ đốt cháy butane từ đó rút ra được tính chất hoá học cơ bản của alkane. - Tr.bày được ứng dụng làm n.liệu của alkane trong thực tiễn.		- D.cụ: bật lửa ga; bình tam giác thủy tinh chịu nhiệt có nút; ống nghiệm. - H.chất: Nước vôi trong. - Màn hình	Lớp học
26	Bài 4. Công và công suất	10				- Phân tích rút ra được: + Công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực => CT tính: $A = F.s$ + Công suất là tốc độ thực hiện công => CT tính: $P = A/t$ - Liệt kê được 1 số đ.vị thường dùng đo công và công suất. - Tính được công, công suất trong 1 số tr/hợp đơn giản.		Màn hình	Lớp học
27	Bài 39. Tái bản DNA và			10		- Quan sát hình ảnh (hoặc sơ đồ), mô tả sơ lược quá trình tái bản của DNA gồm các giai đoạn:	2.1TC2a	Màn hình	Lớp học (Dạy trực

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	phiên mã tạo RNA					tháo xoắn tách hai mạch đơn, các nucleotide tự do trong môi trường tế bào kết hợp 2 mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung. Kết quả tạo 2 DNA con giống DNA mẹ, từ đó nêu được ý nghĩa di truyền của tái bản DNA. - Dựa vào sơ đồ, hình ảnh quá trình phiên mã, nêu được khái niệm phiên mã. - Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác.			tuyến)
28	Bài 24. Alkene (Anken)		21→22		11	- Nêu được khái niệm về alkene. - Viết được CTCT và nêu được t/c vật lí của ethylene. - Tr.bày được t/c hoá học của ethylene (phản ứng cháy; phản ứng làm mất màu nước bromine (nước brom); phản ứng trùng hợp). Viết được các phương trình hoá học xảy ra. - Tiến hành được TN^0 (hoặc q.sát TN^0) của ethylene: phản ứng đốt cháy; phản ứng làm mất màu nước bromine, quan sát và giải thích được tính chất hoá học cơ bản của alkene. - Tr.bày được một số ứng dụng của ethylene: tổng hợp ethylic alcohol, tổng hợp nhựa polyethylene (PE).		Màn hình	Lớp học
29	Bài 4. Công và công suất	11				- Phân tích rút ra được: + Công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực => CT tính: $A = F.s$ + Công suất là tốc độ thực hiện công => CT tính: $P = A/t$ - Liệt kê được 1 số đ.vị thường dùng đo công và		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						công suất. - Tính được công, công suất trong 1 số tr/hợp đơn giản.			
30	Bài 39. Tái bản DNA và phiên mã tạo RNA			11		- Quan sát hình ảnh (hoặc sơ đồ), mô tả sơ lược quá trình tái bản của DNA gồm các giai đoạn: tháo xoắn tách hai mạch đơn, các nucleotide tự do trong môi trường tế bào kết hợp 2 mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung. Kết quả tạo 2 DNA con giống DNA mẹ, từ đó nêu được ý nghĩa di truyền của tái bản DNA. - Dựa vào sơ đồ, hình ảnh quá trình phiên mã, nêu được khái niệm phiên mã. - Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác.	2.1TC2a	Màn hình	Lớp học
31	Bài 25. Nguồn nhiên liệu		23→24		12	- Nêu được khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu. - Trình bày được phương pháp khai thác dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ; ứng dụng của dầu mỏ và khí thiên nhiên (là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong công nghiệp). - Nêu được khái niệm về nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí). - Tr.bày được cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hỏa, than...), từ đó có cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu (gas, xăng, dầu hỏa, than...) trong cuộc sống.		Màn hình	Lớp học
32	Bài 5. Khúc xạ ánh sáng	12				- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương		D.cụ: bảng TN ^o có gắn tròn chia độ; bản bán trụ t.tinh;	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						truyền ban đầu). - Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường. - Thực hiện được thí nghiệm để rút ra và biểu diễn được định luật khúc xạ ánh sáng. - Vận dụng được biểu thức $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ trong một số trường hợp đơn giản. - Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		đèn 12V-21W có khe cài chắn sáng; nguồn điện. Màn hình	
33	Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng			12		- Nêu được khái niệm mã di truyền, giải thích được từ 4 loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của mã di truyền; nêu được ý nghĩa của đa dạng mã di truyền, mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. - Dựa vào sơ đồ hoặc hình ảnh quá trình dịch mã, nêu được khái niệm dịch mã. - Dựa vào sơ đồ, nêu được mối quan hệ giữa DNA - RNA - protein - tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mối quan hệ này. - Vận dụng kiến thức “từ gene đến tính trạng”, nêu được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.		Màn hình	Lớp học
34	Bài 26. Ethylic alcohol (Dạy STEM)		25→27		13	- Viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo và nêu được đặc điểm cấu tạo của ethylic alcohol. - Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của ethylic alcohol: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng	Nội dung dinh dưỡng lồng ghép (Chuyên sâu): Rượu bia và sự thiếu hụt dinh dưỡng: Quá trình gan chuyển hóa	- Dụng cụ: bát sứ, que đóm; ống nghiệm; panh. - H.chất: ethylic alcohol (cồn) 96 ⁰ ; Na.	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						riêng, nhiệt độ sôi. - Nêu được khái niệm và ý nghĩa của độ cồn. - Tr.bày được t/c hoá học của ethylic alcohol: phản ứng cháy, phản ứng với natri. Viết được các phương trình hoá học xảy ra. - Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm phản ứng cháy, phản ứng với natri của ethylic alcohol, nêu và giải thích hiện tượng thí nghiệm, nhận xét và rút ra kết luận về tính chất hoá học cơ bản của ethylic alcohol. - Trình bày được phương pháp điều chế ethylic alcohol từ tinh bột và từ ethylene. - Nêu được ứng dụng của ethylic alcohol (d.môi, nhiên liệu,...). - Trình bày được tác hại của việc lạm dụng rượu bia.	rượu đòi hỏi nhiều vitamin nhóm B. Do đó, người lạm dụng rượu bia thường bị thiếu hụt các vitamin này, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Rượu còn cản trở khả năng hấp thu nhiều chất dinh dưỡng khác như canxi, kẽm. Calo "rỗng": Rượu bia cung cấp năng lượng (calo) nhưng gần như không có giá trị dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất), được gọi là "calo rỗng", góp phần gây tăng cân, béo phì.		
35	Bài 27. Acetic Acid		28			- Quan sát mô hình hoặc hình vẽ, viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo; nêu được đặc điểm cấu tạo của acid acetic. - Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của acetic acid: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi. - Trình bày được phương pháp điều chế acetic acid bằng cách lên men ethylic alcohol. - Trình bày được tính chất hoá học của acetic acid: phản ứng với quỳ tím, đá vôi. Viết được các		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						phương trình hoá học xảy ra. - Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của acid acetic (phản ứng với quỳ tím, đá vôi) => rút ra được tính chất hoá học cơ bản của acetic acid. - Trình bày được ứng dụng của acetic acid (làm nguyên liệu, làm giấm).			
36	Bài 5. Khúc xạ ánh sáng	13				- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu). - Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường. - Thực hiện được thí nghiệm để rút ra và phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng. - Vận dụng được biểu thức $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ trong một số trường hợp đơn giản. - Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		D.cụ: bảng TN^o có gắn tròn chia độ; bản bán trụ t.tinh; đèn 12V-21W có khe cài chắn sáng; nguồn điện. Màn hình	Lớp học
37	Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng			13		- Nêu được khái niệm mã di truyền, giải thích được từ 4 loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của mã di truyền; nêu được ý nghĩa của đa dạng mã di truyền, mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. - Dựa vào sơ đồ hoặc hình ảnh quá trình dịch mã, nêu được khái niệm dịch mã. - Dựa vào sơ đồ, nêu được mối quan hệ giữa DNA - RNA - protein - tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mỗi		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						quan hệ này. - Vận dụng kiến thức “từ gene đến tính trạng”, nêu được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.			
38	Bài 27. Acetic Acid (KTTX 4)		29→30		14	- Quan sát mô hình hoặc hình vẽ, viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo; nêu được đặc điểm cấu tạo của acid acetic. - Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của acetic acid: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi. - Trình bày được phương pháp điều chế acetic acid bằng cách lên men ethylic alcohol. - Trình bày được tính chất hoá học của acetic acid: phản ứng với quỳ tím, đá vôi. Viết được các phương trình hoá học xảy ra. - Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của acid acetic (phản ứng với quỳ tím, đá vôi) => rút ra được tính chất hoá học cơ bản của acetic acid. - Trình bày được ứng dụng của acetic acid (làm nguyên liệu, làm giấm).		Màn hình	Lớp học
39	Bài 5. Khúc xạ ánh sáng	14				- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu). - Nêu được chiết suất có giá trị bằng tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí (hoặc chân không) với tốc độ ánh sáng trong môi trường. - Thực hiện được thí nghiệm để rút ra và phát		D.cụ: bảng TN ^o có gắn tròn chia độ; bản bán trụ t.tinh; đèn 12V-21W có khe cài chắn sáng; nguồn điện. Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						biểu được định luật khúc xạ ánh sáng. - Vận dụng được biểu thức $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ trong một số trường hợp đơn giản. - Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.			
40	Bài 40. Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trạng			14		- Nêu được khái niệm mã di truyền, giải thích được từ 4 loại nucleotide tạo ra được sự đa dạng của mã di truyền; nêu được ý nghĩa của đa dạng mã di truyền, mã di truyền quy định thành phần hoá học và cấu trúc của protein. - Dựa vào sơ đồ hoặc hình ảnh quá trình dịch mã, nêu được khái niệm dịch mã. - Dựa vào sơ đồ, nêu được mối quan hệ giữa DNA - RNA - protein - tính trạng thông qua phiên mã, dịch mã và ý nghĩa di truyền của mối quan hệ này. - Vận dụng kiến thức “từ gene đến tính trạng”, nêu được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.		Màn hình	Lớp học
41	Bài 6. Sự phản xạ toàn phần	15			15	- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn. - Vận dụng kiến thức để giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		D.cụ: bảng TN ^o có gắn tròn chia độ; bản bán trụ t.tinh; đèn 12V-21W có khe cài chắn sáng; nguồn điện. Màn hình	Lớp học
42	Bài 41. Đột biến gene			15		- Phát biểu được khái niệm đột biến gene. Lấy được ví dụ minh hoạ. - Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến gene.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
43	Bài 28. Lipid		31→32			- Nêu được k/n lipid, chất béo, tr.thái thiên nhiên, CT tổng quát của chất béo đơn giản là $(R-COO)_3C_3H_5$, đặc điểm cấu tạo. - Trình bày được t/c vật lí của chất béo (trạng thái, tính tan) và t/c hoá học (phản ứng xà phòng hoá). Viết được PTHH xảy ra. - Nêu được vai trò của lipid tham gia vào cấu tạo tế bào và tích lũy năng lượng trong cơ thể. - Nêu được vai trò của lipid tham gia vào cấu tạo tế bào và tích lũy năng lượng trong cơ thể. - Trình bày được ứng dụng của chất béo và đề xuất biện pháp sử dụng chất béo cho phù hợp trong việc ăn uống hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh, tránh được bệnh béo phì.	Nội dung dinh dưỡng lồng ghép: Phân biệt chất béo tốt và chất béo xấu: Giới thiệu về chất béo bão hòa (thường có trong mỡ động vật, đồ ăn nhanh) và chất béo không bão hòa (có trong dầu thực vật, các loại hạt, quả bơ, cá hồi). Khuyến khích sử dụng chất béo tốt và hạn chế chất béo xấu để bảo vệ sức khỏe tim mạch	Màn hình	Lớp học
44	Ôn tập HKI	16	33→34	16	16	- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học		Màn hình	Lớp học
45	Ôn tập HKI	17		17	17	- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học.		Màn hình	Lớp học
46	Kiểm tra HKI		35→36			- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra, đáp án, thang điểm	Lớp học
47	Trả bài kiểm tra	18		18	18	Học sinh nhận biết chỗ đúng sai để khắc phục		Màn hình	Lớp học
Số tiết HKI		18	36	18					
HỌC KÌ II									
48	Bài 7. Lăng kính	19			19	- Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính. - Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính. - Giải thích được một cách định tính sự tán sắc		D.cụ: lăng kính gắn trên giá; đèn ánh sáng trắng có khe hẹp; màn hứng chùm sáng; nguồn	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						ánh sáng Mặt Trời qua lăng kính. - Từ kết quả thí nghiệm truyền ánh sáng qua lăng kính, nêu được khái niệm về ánh sáng màu. - Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ. - Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		điện và dây nối; tấm kính lọc sắc đỏ, sắc tím. Màn hình	
49	Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể			19		- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng. - Mô tả được hình dạng nhiễm sắc thể thông qua hình vẽ nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh. - Dựa vào hình ảnh (hoặc mô hình, học liệu điện tử) mô tả được cấu trúc nhiễm sắc thể có lõi là DNA và cách sắp xếp của gene trên nhiễm sắc thể. - Phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội. Lấy được ví dụ minh họa. - Quan sát được tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.		- D.cụ: Kính hiển vi q.học; dầu soi kính hiển vi; giấy mềm; cồn 70 ⁰ ; máy ảnh. - Mẫu vật: tiêu bản cố định NST tế bào một số loài.	Lớp học
50	Bài 29. Carbohydrat e (cacbohidrat) + Glucose (glucozo) và saccharose		37→38			- Nêu được thành phần nguyên tố, công thức chung của carbohydrate. - Nêu được công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, tính tan, khối lượng riêng) của glucose và saccharose. - Tr.bày được t/c hoá học của glucose (p/ứ tráng	Nội dung dinh dưỡng lồng ghép: Phân biệt đường đơn và tinh bột phức: Giải thích sự khác biệt giữa Carbohydrate đơn giản (đường trong bánh kẹo,	- D.cụ: cốc thủy tinh; ống nghiệm. - H.chất: d ² glucose 10%; d ² AgNO ₃ 1%; d.dịch NH ₃ 5%; nước nóng.	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(saccarozơ)					bạc, p/ứ lên men rượu), của saccharose (p/ứ thủy phân có xúc tác axit hoặc enzyme). Viết được các PTHH xảy ra dưới dạng CT phân tử. - Tiến hành được thí nghiệm (hoặc quan sát thí nghiệm) phản ứng tráng bạc của glucose. - Trình bày được vai trò và ứng dụng của glucose (chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật) và của saccharose (nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp thực phẩm). - Ý thức được tầm q.trọng của việc sử dụng hợp lí saccharose. - Nhận biết được các loại thực phẩm giàu saccharose và hoa quả giàu glucose.	nước ngọt - hấp thu nhanh, dễ gây tăng cân) và Carbohydrate phức (tinh bột trong cơm, ngũ cốc nguyên cám, khoai lang - hấp thu chậm, cung cấp năng lượng bền bỉ và giàu chất xơ).		
51	Bài 7. Lăng Kính	20			20	- Vẽ được sơ đồ đường truyền của tia sáng qua lăng kính. - Thực hiện thí nghiệm với lăng kính tạo được quang phổ của ánh sáng trắng qua lăng kính. - Giải thích được một cách định tính sự tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua lăng kính. - Từ kết quả thí nghiệm truyền ánh sáng qua lăng kính, nêu được khái niệm về ánh sáng màu. - Nêu được màu sắc của một vật được nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản xạ. - Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		D.cụ: lăng kính gắn trên giá; đèn ánh sáng trắng có khe hẹp; màn hứng chùm sáng; nguồn điện và dây nối; tấm kính lọc sắc đỏ, sắc tím. Màn hình	Lớp học
52	Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ			20		- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng.	1.1TC2b	- D.cụ: Kính hiển vi q.học; dầu soi kính hiển vi; giấy	Lớp học (Dạy trực tuyến)

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	nhiễm sắc thể					- Mô tả được hình dạng nhiễm sắc thể thông qua hình vẽ nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh. - Dựa vào hình ảnh (hoặc mô hình, học liệu điện tử) mô tả được cấu trúc nhiễm sắc thể có lõi là DNA và cách sắp xếp của gene trên nhiễm sắc thể. - Phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội. Lấy được ví dụ minh họa. - Quan sát được tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi. - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.		mềm; còn 70 ⁰ ; máy ảnh. - Mẫu vật: tiêu bản cố định NST tế bào một số loài.	
53	Bài 30. Tinh bột và cellulose (xenlulozơ)		39→40			- Nêu được tr.thái tự nhiên, t/c vật lí của tinh bột và cellulose. - Tr.bày được t/c hoá học của tinh bột và cellulose (xenlulozơ): p/ứ thủy phân; hồ tinh bột có p/ứ màu với iodine (iot). Viết các PTHH của p/ứ thủy phân dưới dạng CT p.tử. - Tiến hành được (hoặc q.sát qua video) TN⁰ p/ứ thủy phân; p/ứ màu với iodine; nêu được hiện tượng TN⁰, nhận xét và rút ra kết luận về t/c hoá học của tinh bột và cellulose (xenlulozơ). -Trình bày được ứng dụng của tinh bột và cellulose trong đời sống và sản xuất, sự tạo thành tinh bột, cellulose và vai trò của chúng trong cây xanh. - Nêu được tầm quan trọng của sự tạo thành tinh bột, cellulose trong cây xanh.	1.1TC2b.	Màn hình	Lớp học (Dạy trực tuyến)

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Nhận biết được các loại lương thực, thực phẩm giàu tinh bột và biết cách sử dụng hợp lý tinh bột. - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.			
54	Bài 8. Thấu kính	21→22			21	- Nêu được các khái niệm: quang tâm, trục chính, tiêu điểm chính và tiêu cự của thấu kính. - Giải thích được nguyên lý hoạt động của thấu kính bằng việc sử dụng sự khúc xạ của một số các lăng kính nhỏ. - Tiến hành TN⁰ rút ra được đường đi một số tia sáng qua thấu kính (tia qua quang tâm, tia song song quang trục chính). - Vẽ được ảnh qua thấu kính. - Thực hiện thí nghiệm khẳng định được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn. - Chỉ ra được cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau.	3.1TC2a	D.cụ: nguồn sáng; thấu kính hội tụ, phân kỳ; đèn chiếu sáng; vật sáng bằng kính mờ hình chữ F; màn chắn; giá quang học; nguồn điện và dây nối. Màn hình	Lớp học (Dạy trực tuyến)
55	Bài 42. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể			21		- Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng. - Mô tả được hình dạng nhiễm sắc thể thông qua hình vẽ nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh. - Dựa vào hình ảnh (hoặc mô hình, học liệu điện tử) mô tả được cấu trúc nhiễm sắc thể có lõi là DNA và cách sắp xếp của gene trên nhiễm sắc thể. - Phân biệt được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội. Lấy được ví dụ minh họa.		- D.cụ: Kính hiển vi q.học; dầu soi kính hiển vi; giấy mềm; còn 70⁰; máy ảnh. - Mẫu vật: tiêu bản cố định NST tế bào một số loài.	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Quan sát được tiêu bản nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi.			
56	Bài 30. Tinh bột và cellulose (xenlulozo)		41			- Nêu được tr.thái tự nhiên, t/c vật lí của tinh bột và cellulose. - Tr.bày được t/c hoá học của tinh bột và cellulose (xenlulozo): p/ứ thuỷ phân; hồ tinh bột có p/ứ màu với iodine (iot). Viết các PTHH của p/ứ thuỷ phân dưới dạng CT p.tử. - Tiến hành được (hoặc q.sát qua video) TN⁰ p/ứ thuỷ phân; p/ứ màu với iodine; nêu được hiện tượng TN⁰, nhận xét và rút ra kết luận về t/c hoá học của tinh bột và cellulose (xenlulozo). -Trình bày được ứng dụng của tinh bột và cellulose trong đời sống và sản xuất, sự tạo thành tinh bột, cellulose và vai trò của chúng trong cây xanh. - Nêu được tầm quan trọng của sự tạo thành tinh bột, cellulose trong cây xanh. - Nhận biết được các loại lương thực, thực phẩm giàu tinh bột và biết cách sử dụng hợp lí tinh bột. - Tổ chức được tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số.	1.1TC2b.	- D.cụ: ống nghiệm; thìa lấy h/c; kẹp; cốc t.tinh chịu nhiệt 100ml; đèn cồn. - H.chất: d.dịch hồ tinh bột; d.dịch iodine; d.dịch HCl 2M.	Lớp học
57	Bài 9. Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ.	23→24			22	- Đo được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng dụng cụ thực hành.		D.cụ: nguồn sáng; vật sáng bằng kính mờ hình chữ F; thấu kính hội tụ; màn chắn; giá quang học đồng	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
								trực; nguồn điện, dây nối. Màn hình	
58	Bài 31. Protein		42			- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino acid tạo nên, liên kết peptit) và k.lượng p.tử của protein. - Tr.bày được t/c hoá học của protein: Phản ứng thủy phân có xúc tác acid, base hoặc enzyme, bị đông tụ khi có tác dụng của acid, base hoặc nhiệt độ; dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh. - Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của protein: bị đông tụ khi có tác dụng của HCl, nhiệt độ, dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh. - Phân biệt được protein (len lông cừu, tơ tằm) với chất khác (tơ nylon). - Tr.bày được v.trò của protein đối với cơ thể con người.	Nội dung dinh dưỡng lồng ghép: Cân đối protein động vật và thực vật: Mặc dù protein động vật (thịt, cá) đầy đủ axit amin thiết yếu hơn, việc kết hợp với protein thực vật (đậu, đỗ) giúp chế độ ăn cân bằng hơn, giảm lượng chất béo bão hòa và tăng cường chất xơ.	Màn hình	Lớp học
59	Bài 43. Nguyên phân - Giảm phân			22		- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ, học liệu điện tử) về quá trình nguyên phân nêu được khái niệm nguyên phân. - Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ, học liệu điện tử) về quá trình giảm phân nêu được khái niệm giảm phân. - Phân biệt được nguyên phân và giảm phân; nêu được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân trong di truyền và mối quan hệ giữa hai quá trình này trong sinh sản hữu tính. - Nêu được NST vừa là vật chất mang t.tin di truyền vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Trình bày được cơ chế biến dị tổ hợp thông qua sơ đồ đơn giản về quá trình giảm phân và thụ tinh (minh họa bằng sơ đồ lai 2 cặp gene). - Trình bày được các ứng dụng và lấy được ví dụ của nguyên phân và giảm phân trong thực tiễn.			
60	Bài 10. Kính lúp. Bài tập thấu kính	25→26				- Mô tả được cấu tạo và sử dụng được kính lúp. - Vẽ được sơ đồ tỉ lệ để giải các b.tập đơn giản về t.kính hội tụ.		Màn hình	Lớp học
61	Bài 31. Protein		43		23	- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino acid tạo nên, liên kết peptit) và k.lượng p.tử của protein. - Tr.bày được t/c hoá học của protein: Phản ứng thủy phân có xúc tác acid, base hoặc enzyme, bị đông tụ khi có tác dụng của acid, base hoặc nhiệt độ; dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh. - Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của protein: bị đông tụ khi có tác dụng của HCl, nhiệt độ, dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh. - Phân biệt được protein (len lông cừu, tơ tằm) với chất khác (tơ nylon). - Tr.bày được v.trò của protein đối với cơ thể con người.		Màn hình	Lớp học
62	Bài 43. Nguyên phân - Giảm phân (Dạy STEM)			23		- Nêu được khái niệm nguyên phân và giảm phân, lấy được ví dụ. Nêu được ý nghĩa về mặt di truyền học của nguyên phân và giảm phân. - Phân biệt được nguyên phân và giảm phân và mối quan hệ giữa hai quá trình này trong sinh sản hữu tính. - Nêu được NST vừa là vật chất mang t.tin di truyền vừa là đơn vị truyền đạt vật chất di		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						truyền qua các thể hệ tế bào và cơ thể. - Trình bày được cơ chế biến dị tổ hợp thông qua sơ đồ đơn giản về quá trình giảm phân và thụ tinh (minh họa bằng sơ đồ lai 2 cặp gene). - Trình bày được các ứng dụng và lấy được ví dụ của nguyên phân và giảm phân trong thực tiễn.			
63	Bài 11. Điện trở. Định luật Ohm	27→28				- Thực hiện thí nghiệm đơn giản để nêu được điện trở có tác dụng cản trở dòng điện trong mạch. - Nêu được (ko y/c thành lập): CT tính điện trở của 1 đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, điện trở suất); - Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở của một đoạn dây dẫn. - Thực hiện TN ⁰ để xây dựng được định luật Ohm: cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.		D.cụ: nguồn điện 1 chiều 12V; 1 bóng đèn 2,5V; 3 vật dẫn là 3 điện trở R ₁ - R ₂ - R ₃ ; công tắc, các dây nối; biến trở; điện trở R ₀ ; 1 ampe kế; 1 vôn kế; Màn hình	Lớp học
64	Bài 31. Protein KTTX 5		44		24	- Nêu được khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino acid tạo nên, liên kết peptit) và k.lượng p.tử của protein. - Tr.bày được t/c hoá học của protein: Phản ứng thủy phân có xúc tác acid, base hoặc enzyme, bị đông tụ khi có tác dụng của acid, base hoặc nhiệt độ; dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh. - Tiến hành được (hoặc quan sát qua video) thí nghiệm của protein: bị đông tụ khi có tác dụng của HCl, nhiệt độ, dễ bị phân huỷ khi đun nóng mạnh. - Phân biệt được protein (len lông cừu, tơ tằm) với chất khác (tơ nylon). - Tr.bày được v.trò của		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						protein đối với cơ thể con người.			
65	Bài 44. NST giới tính và Cơ chế xác định giới tính			24		- Nêu k/n nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường. - Trình bày được cơ chế xác định giới tính. Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính.		Màn hình	Lớp học
66	Bài 12. Đoạn mạch nối tiếp, song song	29→30			25	- Thực hiện TN⁰ rút ra được: Trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện mắc song song, tổng cường độ dòng điện trong các nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. - Tính được cường độ dòng điện trong đoạn mạch 1 chiều mắc nối tiếp, mắc song song, trong một số trường hợp đơn giản. - Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc nối tiếp. - Lắp được mạch điện và đo được giá trị cường độ dòng điện trong một đoạn mạch điện mắc song song. - Nêu được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch một chiều nối tiếp, song song. Sử dụng công thức đã cho để tính được điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, song song trong một số trường hợp đơn giản.		D.cụ: nguồn điện 1 chiều 12V; 3 điện trở $R_1 = 6\Omega$ - $R_2 = 10\Omega$ - $R_3 = 16\Omega$; ampe kế có giới hạn đo 3A và có độ chia nhỏ nhất là 0,01A; công tắc, các dây nối. Màn hình	Lớp học
67	Bài 32. Polymer		45			- Nêu được khái niệm polymer, monomer, mắt xích..., cấu tạo, phân loại polymer (polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp). - Trình bày được tính chất vật lí chung của		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						polymer (trạng thái, khả năng tan). - Viết được các phương trình hoá học của phản ứng điều chế PE, PP từ các monomer. - Nêu được khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, vật liệu composite và cách sử dụng, bảo quản một số vật dụng làm bằng chất dẻo, tơ, cao su trong gia đình an toàn, hiệu quả. - Trình bày được ứng dụng của polyethylene; vấn đề ô nhiễm môi trường khi sử dụng polymer không phân huỷ sinh học (polyethylene) và các cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng vật liệu polymer trong đời sống			
68	Bài 44. NST giới tính và Cơ chế xác định giới tính KTTX 6			25		- Nêu k/n nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường. - Trình bày được cơ chế xác định giới tính. Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính.		Màn hình	Lớp học
69	Bài 13. Năng lượng của dòng điện và công suất điện	31			26	- Nêu được công suất điện định mức của dụng cụ điện (công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường). - Lấy ví dụ để chứng tỏ được dòng điện có năng lượng. - Tính được năng lượng của dòng điện và công suất điện trong trường hợp đơn giản.		Màn hình	Lớp học
70	Ôn tập giữa kì II	32	46	26		- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học		- Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập.	Lớp học
71	Kiểm tra giữa kì II	33→34			27	- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra + Đáp án + Thang điểm	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	Hóa: 25%, Lí: 50%, Sinh: 25%								
72	Bài 32. Polymer		47			- Nêu được khái niệm polymer, monomer, mắt xích..., cấu tạo, phân loại polymer (polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp). - Trình bày được tính chất vật lí chung của polymer (trạng thái, khả năng tan). - Viết được các phương trình hoá học của phản ứng điều chế PE, PP từ các monomer. - Nêu được khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, vật liệu composite và cách sử dụng, bảo quản một số vật dụng làm bằng chất dẻo, tơ, cao su trong gia đình an toàn, hiệu quả. - Trình bày được ứng dụng của polyethylene; vấn đề ô nhiễm môi trường khi sử dụng polymer không phân huỷ sinh học (polyethylene) và các cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng vật liệu polymer trong đời sống		Màn hình	Lớp học
73	Bài 45. Di truyền liên kết			27		- Dựa vào sơ đồ phép lai trình bày được khái niệm di truyền liên kết và phân biệt với quy luật phân li độc lập. - Nêu được 1 số ứng dụng về di truyền liên kết trong thực tiễn.		Màn hình	Lớp học
74	Bài 14. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay	35→36			28	- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được: Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. - Thực hiện thí nghiệm để nêu được nguyên tắc		D.cụ: thanh nam châm vĩnh cửu; cuộn dây dẫn; điện kế và các dây nối; cuộn dây kín có 2	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	chiều					tạo ra dòng điện xoay chiều (dòng điện luân phiên đổi chiều).		bóng led đỏ và vàng mắc s.song và ngược cực; thanh nam châm có chục quay; cuộn dây mềm; điện kế; kẹp giữ; dây nối; Bộ thí nghiệm mô hình máy phát điện xoay chiều có 2 đèn led. Màn hình	
75	Bài 32. Polymer		48			- Nêu được khái niệm polymer, monomer, mắt xích..., cấu tạo, phân loại polymer (polymer thiên nhiên và polymer tổng hợp). - Trình bày được tính chất vật lí chung của polymer (trạng thái, khả năng tan). - Viết được các phương trình hoá học của phản ứng điều chế PE, PP từ các monomer. - Nêu được khái niệm chất dẻo, tơ, cao su, vật liệu composite và cách sử dụng, bảo quản một số vật dụng làm bằng chất dẻo, tơ, cao su trong gia đình an toàn, hiệu quả. - Trình bày được ứng dụng của polyethylene; vấn đề ô nhiễm môi trường khi sử dụng polymer không phân huỷ sinh học (polyethylene) và các cách hạn chế gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng vật liệu polymer trong đời sống		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
76	Bài 45. Di truyền liên kết			28		- Dựa vào sơ đồ phép lai trình bày được khái niệm di truyền liên kết và phân biệt với quy luật phân li độc lập. - Nêu được 1 số ứng dụng về di truyền liên kết trong thực tiễn.		Màn hình	Lớp học
77	Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều	37			29	- Lấy được ví dụ chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, tác dụng sinh lí.		Màn hình	Lớp học
78	Bài 33. Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất		49			- Nêu được hàm lượng các nguyên tố hoá học chủ yếu trong vỏ Trái Đất; - Phân loại được các dạng chất chủ yếu trong vỏ Trái Đất (oxide, muối, ...). - Trình bày được những lợi ích cơ bản về kinh tế, xã hội từ việc khai thác vỏ Trái Đất (nhiên liệu, vật liệu, nguyên liệu); lợi ích của sự tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên, sử dụng vật liệu tái chế, ... phục vụ cho sự phát triển bền vững.		Màn hình	Lớp học
79	Bài 46. Đột biến nhiễm sắc thể			29→ 30		- Nêu được k/n đột biến NST. Lấy được ví dụ minh họa. - Trình bày được ý nghĩa và tác hại của đột biến nhiễm sắc thể.		Màn hình	Lớp học
80	Bài 15. Tác dụng của dòng điện xoay chiều KTTX 7	38			30	- Lấy được ví dụ chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, tác dụng sinh lí.		Màn hình	Lớp học
81	Bài 33. Sơ lược về hoá		50			- Nêu được hàm lượng các nguyên tố hoá học chủ yếu trong vỏ Trái Đất;		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất					- Phân loại được các dạng chất chủ yếu trong vỏ Trái Đất (oxide, muối, ...). - Trình bày được những lợi ích cơ bản về kinh tế, xã hội từ việc khai thác vỏ Trái Đất (nhiên liệu, vật liệu, nguyên liệu); lợi ích của sự tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên, sử dụng vật liệu tái chế, ... phục vụ cho sự phát triển bền vững.			
82	Bài 47. Di truyền học với con người			31→ 32		- Nêu được một số ví dụ về tính trạng ở người. - Nêu được khái niệm về bệnh và tật di truyền ở người. - Trình bày được một số tác nhân gây bệnh di truyền như: các chất phóng xạ từ các vụ nổ, thử vũ khí hạt nhân, hoá chất do công nghiệp, thuốc trừ sâu, diệt cỏ. - Kể tên được 1 số hội chứng và bệnh di truyền ở người (Down (Đao), Turner (Tóc nơ), câm điếc bẩm sinh, bạch tạng). - Dựa vào ảnh (hoặc học liệu điện tử) kể tên được một số tật di truyền ở người (hở khe môi, hàm; dính ngón tay). - Tìm hiểu được một số bệnh di truyền ở địa phương. - Nêu được vai trò của di truyền học với hôn nhân và trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người. Nêu được ý nghĩa của việc cấm kết hôn gần huyết thống. - Tìm hiểu được tuổi kết hôn ở địa phương.	Nội dung dinh dưỡng lồng ghép (Hiện đại & Nâng cao): Giới thiệu về Dinh dưỡng học hệ gen (Nutrigenomics): Đây là một lĩnh vực rất mới. Thầy có thể giới thiệu một cách khái quát: "Những gì chúng ta ăn có thể 'bật' hoặc 'tắt' một số gen nhất định. Và ngược lại, bộ gen của mỗi người cũng quy định cách cơ thể chúng ta phản ứng với thức ăn". Ví dụ minh họa: Một số người có gen khiến họ chuyển hóa caffeine chậm hơn, uống cà phê dễ bị mất ngủ. Có những	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
							gen làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, và một chế độ ăn ít muối, ít chất béo bão hòa có thể giúp "giảm" nguy cơ mà gen đó mang lại. Điều này mở ra một hướng đi về "dinh dưỡng cá nhân hóa" trong tương lai. (Giáo dục ý thức ăn uống lành mạnh dùng các thực phẩm sạch an toàn, hạn chế sử dụng thuốc BVTV trong trồng trọt hạn chế mắc bệnh)		
83	Bài 16. Vòng năng lượng trên Trái Đất. Năng lượng hóa thạch	39			31	- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ) mô tả vòng N.lượng trên Trái Đất để rút ra được: N.lượng của Trái Đất đến từ Mặt Trời. - Nêu được sơ lược ưu, nhược điểm của năng lượng hoá thạch. - Lấy được ví dụ chứng tỏ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có thể gây ô nhiễm môi trường. - Thảo luận để chỉ ra được giá nhiên liệu phụ thuộc vào chi phí khai thác nó.		Màn hình	Lớp học
84	Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo KTTX 8	40				- Nêu được sơ lược ưu điểm và nhược điểm của một số dạng năng lượng tái tạo (N.lượng Mặt Trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông). - Thảo luận để nêu được một số biện pháp sử dụng		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường.			
85	Bài 34. Khai thác đá vôi. Công nghiệp silicate		51→52			- Tr.bày được nguồn đá vôi, thành phần chính của đá vôi trong tự nhiên; các ứng dụng từ đá vôi: sản phẩm đá vôi nghiền, calcium oxide, calcium hydroxide, nguyên liệu sản xuất xi măng. - Nêu được một số ứng dụng quan trọng của silicon (silic) và hợp chất của silicon. - Trình bày được sơ lược ngành công nghiệp silicate. - Mô tả được các công đoạn chính sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng.		Màn hình	Lớp học
86	Bài 48. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống.			33→34		- Nêu được một số ứng dụng công nghệ di truyền trong y học, pháp y, làm sạch môi trường, nông nghiệp, an toàn sinh học. - Tìm hiểu được một số sản phẩm ứng dụng công nghệ di truyền tại địa phương. - Nêu được một số vấn đề về đạo đức sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền.		Màn hình	Lớp học
87	Ôn tập HKII	41				- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học.		Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập	Lớp học
88	Bài 35. Khai thác nhiên liệu hoá thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên		53		32	- Nêu được khái niệm nhiên liệu hoá thạch. - Trình bày được nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc nhân tạo của methane. - Trình bày được lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch và thực trạng của việc khai thác nhiên liệu hoá thạch hiện nay. - Nêu được một số giải pháp hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	toàn cầu.					- Nêu được một số dạng tồn tại phổ biến của nguyên tố carbon trong tự nhiên (than, kim cương, carbon dioxide, các muối carbonate, các hợp chất hữu cơ). - Trình bày được sản phẩm và sự phát năng lượng từ quá trình đốt cháy than, các hợp chất hữu cơ; chu trình carbon trong tự nhiên và vai trò của carbon dioxide trong chu trình đó. - Nêu được khí carbon dioxide và methane là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu. - Trình bày được những bằng chứng của biến đổi khí hậu, thời tiết do tác động của sự ấm lên toàn cầu trong thời gian gần đây; những dự đoán về các tác động tiêu cực trước mắt và lâu dài. - Nêu được được một số biện pháp giảm lượng khí thải carbon dioxide ở trong nước và ở phạm vi toàn cầu.			
89	Bài 49. Khái niệm tiến hoá và các hình thức chọn lọc.			35→ 36		- Phát biểu được khái niệm: tiến hoá, chọn lọc nhân tạo. - Trình bày được một số bằng chứng của quá trình chọn lọc do con người tiến hành đưa đến sự đa dạng và thích nghi của các loài vật nuôi và cây trồng từ vài dạng hoang dại ban đầu. - Phát biểu được khái niệm chọn lọc tự nhiên. Dựa vào các hình ảnh hoặc sơ đồ, mô tả được quá trình chọn lọc tự nhiên. - Thông qua phân tích các ví dụ về tiến hoá thích nghi, chứng minh được vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi		Màn hình	Lớp học

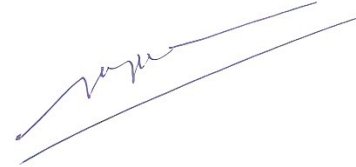
Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp/Lồng ghép (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						và đa dạng của sinh vật.			
90	Bài 50. Cơ chế tiến hóa			37	33	- Nêu được quan điểm của Lamark về cơ chế tiến hoá. - Trình bày được quan điểm của Darwin về cơ chế tiến hoá. - Trình bày được một số luận điểm về tiến hoá theo quan niệm của thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (cụ thể: nguồn biến dị di truyền của quần thể, các nhân tố tiến hoá, cơ chế tiến hoá lớn).		Màn hình	Lớp học
91	Bài 51. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất			38		- Dựa vào sơ đồ, trình bày được khái quát sự phát triển của thế giới sinh vật trên Trái Đất; nguồn gốc xuất hiện của sinh vật nhân thực từ sinh vật nhân sơ; sự xuất hiện và sự đa dạng hoá của sinh vật đa bào. - Dựa vào sơ đồ, tr.bày được khái quát sự hình thành loài người.		Màn hình	Lớp học
92	Ôn tập cuối kì II	42	54			- củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học.		Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập	Lớp học
93	Ôn tập			39→ 40	34	- củng cố, hệ thống lại toàn bộ k.thức đã học		Hệ thống câu hỏi + Bài tập ôn tập	Lớp học
94	Kiểm tra cuối HK II Hóa: 25%, Lí: 40%, Sinh: 35%	43→44				- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra + Đáp án + Thang điểm	Lớp học
95	Trả bài kiểm tra	45	55		35	Học sinh nhận biết chỗ đúng sai để khắc phục		Màn hình	Lớp học
Số tiết HKII		27	19	22					
Số tiết cả năm		45	55	40					

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Thống nhất với nội dung kế hoạch
Nhơn Hội, ngày 24 tháng 8 năm 2026
TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN



Phạm Thị Cúc

GVBM



Lê Văn Thắng

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

.....
.....

Nhơn Hội, ngày...tháng 8 năm 2026

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Chánh Trung

